

PSG's GAIT Watch, a gift for elderly!



From Left: P.Sureshkumar of Agna Inc., K.Prakasan, Principal (i/c) PSG College of Technology and Dr.J.S.Bhuvaneshwaran, Director, PSG Super Speciality Hospital during the launch.

The Coval Mail

Did you know more than 60% of elders above the age of 70 years fall down due to gait imbalance? Of that falls, 80% result in a hospitalable injury or fracture. The gait disorders are common in adult population, and they are caused due to neurological problems, orthopedic problems and medical conditions.

A team of researchers from PSG Center for Assistive Technology and Rehabilitation Engineering Solutions (PSG CARES) have successfully developed a first-of-its-kind Wearable Gait Monitoring and Fall Prediction Device named as Gait Watch TM. This product is designed for the second category of falls – it estimates the fall risk score of an individual taking into account all possible intrinsic fall risk factors

including spatio temporal gait characteristics of the individual accurately captured over a trial walk session.

It then provides a combined fall risk score taking into the qualitative and quantitative fall risk factors using an innovative fall risk assessment model developed by the research team. Gait watch screens patients with geriatric, neurological or orthopedic conditions for their stability problems resulting in timely identification and avoidance of an imminent fall thus saving huge cost as well as mental agonies of the family members and care takers. This device is designed for elderly and by and large for people suffering from movement related disorders. It is a simple and effective solution to conduct accurate assessment of the gait quality of an individual in just a few minutes.

The research team comprises of Jayashree, Professor, Department of CSE as the Principal Investigator and Swathi and Soundaryan as the Project Associates. The trials are being conducted at Orthopaedic Dept of PSG Institute of Medical Science, Salem Neuro Foundation, Stroke Rehab centre of PSG IMSR as well as in few other physiotherapy centres (Alvernia pics, if available) on more than 700 patient till date and the study is still going on. Gait watch has now reached full scale commercialization stage. The technology has been transferred to Agna Inc for mass production and commercialization.

The technology has been chosen as one of the promising technologies for incubation mentoring programme (SPARK) of Stanford University through PSG STEP.

பி.எஸ்.ஜி தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் கமிட் வாட்ச் எனும் கருவி வெளியீட்டு விழா



கோவை பி.எஸ்.ஜி கல்லூரி அரங்கில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு பி.எஸ்.ஜி மருத்துவமனை இயக்குனர் புவனேஸ்வரன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு கருவியை வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்றினார். ஐஐடி மெட்ராஸ் மெட்டெக் நிறுவன முதன்மை செயல் அலுவலர் முத்து சிங்காரம், பி.எஸ்.ஜி கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் பிரகாசன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். முதியவர்கள், பக்கவாத நோய் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நடக்கும் போது தவறி விழும் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இந்தக் கருவியை பயன் படுத்துவதன் மூலம் அவர்களது நடை கண்காணிக்கப்பட்டு அவர்கள் தவறி விழுவதிலிருந்து தவிர்க்க படுவார்கள். நிகழ்ச்சியில் கருவியை வடிவமைத்த பேராசிரியர் எஸ்.எஸ். ஜெயஸ்ரீ கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறை, பிஎஸ்ஜி தொழில்நுட்ப கல்லூரி அவரின் ஆராய்ச்சி உதவியாளர்கள் பிஎஸ்ஜி மருத்துவமனை டாக்டர் கதா ராமலிங்கம், டாக்டர் தினகரன் ராய், டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன், வழிகாட்டி டாக்டர் செல்வராஜ், டாக்டர் ஸ்ரீ ராமலிங்கம் மற்றும் பி.எஸ்.ஜி கல்லூரி பேராசிரியர்கள், அக்னா கரேஷ் குமார்

THE TIMES OF INDIA

Coimbatore college teachers develop wearable 'gait monitoring and fall prediction' device

THIS | Jan 9, 2022, 04:04 AM IST



Congratulations!

You have successfully cast your vote

Login to view result

I. S. Jayashree, professor, department of computer science and engineering, who was the principal investigator, said, "Falls are a main cause of morbidity and disability in the elderly. More than one-third of the population aged 65 years and above fall down every year and it recurs among half of them." She said the fall was usually caused by factors like neuromuscular degenerative disorders, weakness due to aging, gait disturbances and cognitive impairments.

of 2
coimbatore college teachers develop wearable 'gait monitoring and fall prediction' device - The Times of India
https://timesofindia.indiatimes.com/city/coimbatore-city-college-teachers-develop-wearable-ga...

"Gait Watch is designed to estimate the fall risk score of an individual, considering all the possible factors, including spatio-temporal gait characteristics, over a trial walk session. It then provides a combined fall risk score taking into the qualitative and quantitative fall risk factors using a fall risk assessment model," Jayashree, who was assisted by S Swathi and P Soundaryan in the project, said.

The device, she said, has to be fastened to the patients' both knees. "Then, they have to walk for about 30 seconds in their usual pace. The details and pre-medical conditions will be captured on the Gait watch mobile app and the report will be generated."